**A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!**

**17.** István a családjával nyári utazásra készül. Debrecenből Bajára szeretnének eljutni autóval. Az útvonaltervező honlap két útvonalat javasol. Az egyik nagyrészt autópályán halad, de 140 kilométerrel hosszabb, mint a másik, amelyik lakott területeken is átmegy.




A hosszabb útvonal esetében az útvonaltervező $106\frac{\text{km}}{\text{h}}$ átlagsebességgel, a rövidebb esetében pedig $71\frac{\text{km}}{\text{h}}$ átlagsebességgel számol. Így a honlap az utazási időt mindkét esetben ugyanannyinak mutatja.

**a)** Számítsa ki a rövidebb útvonal hosszát!

Istvánék egy korábbi alkalommal autóval utaztak Debrecenből Badacsonyba. Az út hossza 396 kilométer volt. Az autó átlagos benzinfogyasztása 6,5 liter 100 kilométerenként. Egy liter benzin ára 420 Ft.

**b)** Hány forint volt a benzinköltség ezen az úton?
Válaszát ezer forintra kerekítve adja meg!

Mikor megérkeztek, István kiszámolta, hogy ha a 396 kilométeres út során az átlagsebességük $16\frac{\text{km}}{\text{h}}$-val nagyobb lett volna, akkor egy órával rövidebb ideig tartott volna az út.

**c)** Számítsa ki Istvánék autójának átlagsebességét ezen az úton!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 6 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 8 pont | |
| **Ö.:** | 17 pont | |